

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

Átdolgozás száma 6

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture**  
Cat No. : **195460000; 195460250; 195461000**  
Összegképlet **Ru**

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## **Egészségügyi veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## **Környezeti veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **2.2. Címkézési elemek**

Nem szükséges.

## **2.3. Egyéb veszélyek**

A szárított termék éghető

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

### **3.2. Keverékek**

| Összetevő           | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5 | 231-791-2         | 50            | -                                            |
| Ruthenium           | 7440-18-8 | EEC No. 231-127-1 | 5             | Flam. Sol. 2 (H228)                          |
| Grafit, szintetikus | 7440-44-0 | EEC No. 231-153-3 | 45            | Flam. Sol. 2 (H228)                          |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

### **4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szembe kerülés</b>              | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                 |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b>      | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Forduljon orvoshoz. |
| <b>Lenyelés</b>                    | Tisztítsa ki vízzel a száját. Forduljon orvoshoz.                                                                        |
| <b>Belélegzés</b>                  | Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Vigye friss levegőre.                                                         |
| <b>Személyi védőfelszerelés az</b> | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

elsősegély-nyújtók számára

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Vízpermet. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Száraz vegyszer. kémiai hab.

#### **Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

#### **Veszélyes égéstermékek**

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A por belélegzése tilos.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerből, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő           | Európai Unió | Egyesült Királyság       | Franciaország | Belgium | Spanyolország |
|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|
| Grafit, szintetikus |              | TWA: 10mg/m <sup>3</sup> |               |         |               |

| Összetevő           | Ausztria                                                                                  | Dánia | Svájc | Lengyelország                           | Norvégia |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|----------|
| Grafit, szintetikus | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |       |       | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |          |

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component | Akut hatás helyi<br>(Belélegzés) | Akut hatás szisztémás<br>(Belélegzés) | Krónikus hatások<br>helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások<br>szisztémás |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                                         |  |  |                              |              |
|-----------------------------------------|--|--|------------------------------|--------------|
|                                         |  |  |                              | (Belélegzés) |
| Grafít, szintetikus<br>7440-44-0 ( 45 ) |  |  | DNEL = 1.84mg/m <sup>3</sup> |              |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                               | Friss víz | Friss víz<br>üledékében | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság)   |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Grafít, szintetikus<br>7440-44-0 ( 45 ) |           |                         |               |                                            | PNEC = 10mg/kg<br>soil dw |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                    | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szelloztetést

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                                       |                                  |                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Por Szilárd                      |                                            |
| Külső jellemzők                       | Fekete                           |                                            |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem alkalmazható                 |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | 120 °C                           |                                            |
| pH                                    | 8                                | 100 g/L aq.sol                             |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                | Oldhatatlan                      |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

## 9.2. Egyéb információk

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összegképlet                 | Ru                                                                                                       |
| Molekulasúly                 | 101.07                                                                                                   |
| Tűzveszélyes szilárd anyagok | égési sebesség vagy égési idő = > 2.2 mm/s vagy < 45 secs<br>A láng áthaladt-e a nedvesített zónán - Nem |
| Párolgási sebesség           | Nem alkalmazható - Szilárd                                                                               |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Nem áll rendelkezésre információ. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

#### a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Dermális

Nem áll rendelkezésre adat

Belégzés

Nem áll rendelkezésre adat

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő           | LD50 orális                | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés |
|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Water               | -                          | -                    | -             |
| Grafit, szintetikus | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -                    | -             |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

#### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

#### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

#### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);  
Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek

Nem áll rendelkezésre információ.

#### j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható

Szilárd

#### Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

Nem áll rendelkezésre információ.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia**

Vízben oldhatatlan.

**Lebonthatóság**

Nem releváns szervesetlen anyagoknál.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ**

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező**

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál**

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

Vegy hulladék kibocsátójának kell meghatároznia, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását.

**Szennyezett csomagolás**

A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

**Európai Hulladék Katalógus**

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk**

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket használták.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

Nincsen szabályozva

#### 14.1. UN-szám

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

#### szállítási megnevezés

#### 14.3. Szállítási veszélyességi

#### osztály(ok)

#### 14.4. Csomagolási csoport

### ADR

Nincsen szabályozva

#### 14.1. UN-szám

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

#### szállítási megnevezés

#### 14.3. Szállítási veszélyességi

#### osztály(ok)

#### 14.4. Csomagolási csoport

### IATA

Nincsen szabályozva

#### 14.1. UN-szám

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

#### szállítási megnevezés

#### 14.3. Szállítási veszélyességi

#### osztály(ok)

#### 14.4. Csomagolási csoport

#### 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő           | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water               | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Ruthenium           | 7440-18-8 | 231-127-1 | -      | -   | X     | X    | KE-30666 | X    | -    |
| Grafit, szintetikus | 7440-44-0 | 231-153-3 | -      | -   | X     | X    | KE-04671 | X    | -    |

| Összetevő | CAS sz | TSCA<br>(toxikus) | TSCA Inventory<br>notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                     |           | anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| Water               | 7732-18-5 | X                                            | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Ruthenium           | 7440-18-8 | X                                            | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Grafit, szintetikus | 7440-44-0 | X                                            | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő           | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok     | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>– A rendkívül<br>aggódalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5 | -                                                          | -                                                                        | -                                                                                                                        |
| Ruthenium           | 7440-18-8 | -                                                          | -                                                                        | -                                                                                                                        |
| Grafit, szintetikus | 7440-44-0 | -                                                          | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                        |

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő           | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Ruthenium           | 7440-18-8 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Grafit, szintetikus | 7440-44-0 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

Nem alkalmazható

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = nem veszélyes a vizekre (önbesorolás)

| Összetevő           | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Ruthenium           | nwg                                  |                               |
| Grafit, szintetikus | nwg                                  |                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma

22-szept.-2023

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési  
**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)  
**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő  
szennyezés  
**ATE** - Akut toxicitás becslése  
**VOC** - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására  
alkalmazott eljárás:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fizikai veszélyek      | Vizsgálati adatok alapján |
| Egészségügyi veszélyek | Számítási módszer         |
| Környezeti veszélyek   | Számítási módszer         |

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a  
higiénéit.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Felülvizsgálat dátuma   | 22-szept.-2023    |
| Frissítési összefoglaló | Nem alkalmazható. |

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A  
BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,  
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és  
tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás  
időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz,  
tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi  
specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot  
más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**